



D0. Desarrollos en serie de Taylor	
1	Desarrolla la exponencial, $f(x) = e^x$, en serie de MacLaurin. Comprueba que el radio de convergencia es ∞ . (Solución)
2	Usando desarrollos en serie: a) Para la función $f(x) = e^x$, comprueba, probando, el número de términos necesarios para que, usando el desarrollo de MacLaurin de la exponencial, $f(0.1)$ pueda calcularse con su expansión con un error menor de 0.0001 b) Calcula la expresión para el error de Lagrange a orden 3 y 4, y comprobar que, en 0.1, se cumple el teorema. c) Prueba que el desarrollo de la función e^x es válida para todo $x \in \mathbb{R}$ usando el error de Lagrange. (Solución)
3	Desarrolla $f(x) = \operatorname{sen} x$ y $f(x) = \operatorname{cos} x$, en serie de MacLaurin (Solución)
4	Desarrolla $f(x) = \ln(x+1)$ en serie de MacLaurin, y justifica por qué no puede desarrollarse $\ln x$ (Solución)
5	Desarrolla $f(x) = \frac{a}{1-x}$, con $ x < 1$, y comprueba que es la suma de los términos de una progresión geométrica $SG(a_1 = a, r = x)$ (Solución)
6	Calcula $\int \operatorname{sen}(x^2) dx$, usando series de potencias. (Solución)
7	Calcula, usando series, el límite: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{cos} x - 1 + \frac{x^2}{2}}{x^4}$ (Solución)
8	Encontrar la única serie de potencias $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, de radio de convergencia no nulo, que cumple que $f'' + f = 0$, $f(0) = 1$, $f'(0) = 0$. Identificar esta función. (Solución)
9	Encontrar una función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de clase C^∞ en $\mathbb{R}$ tal que: $4xf''(x) + 2f'(x) + f(x) = 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}, \quad f(0) = 1$ Probar que: $f(x) = \operatorname{cos} \sqrt{x}, \quad \forall x \in \mathbb{R}_0^+$ $f(x) = \operatorname{cosh} \sqrt{-x}, \quad \forall x \in \mathbb{R}^-$ (Solución)
10	Calcula el límite $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\sqrt[3]{1 + \frac{a}{n}} - 1 \right)$ (Solución)



11



Dada la sucesión de funciones:

$$f_n(x) = \begin{cases} 2n^2x & x \in \left[0, \frac{1}{2n}\right] \\ 2n - 2n^2x & x \in \left(\frac{1}{2n}, \frac{1}{n}\right) \\ 0 & x \in \left[\frac{1}{n}, 1\right] \end{cases}$$

a) Calcula $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx$ b) Calcula $\int_0^1 \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \right) dx$

c) Explica por qué no coinciden.

(Problema extraído del libro Spivak, página 683)

(Solución)



TAYLOR Y MACLAURIN

Guía visual sobre polinomios de Taylor, desarrollos y error



1. Idea general

- Polinomio de Taylor de orden n centrado en a :

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k$$

Es el único polinomio cuyo valor y sus primeras n derivadas coinciden con las de f en $x = a$.

- Polinomio de Maclaurin (caso especial $a = 0$):

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k$$

Es el polinomio de Taylor centrado en el origen.



2. Cómo se construye

- Elegir el centro a .
- Calcular las derivadas en a : $f(a), f'(a), \dots, f^{(n)}(a)$.
- Formar los coeficientes: $\frac{f^{(k)}(a)}{k!}$ para $k = 0, 1, \dots, n$.
- Escribir las potencias de $(x-a)$: $(x-a)^0, (x-a)^1, \dots, (x-a)^n$.
- Usar el polinomio para aproximar $f(x)$ cerca de a .



a



$f(a), f'(a), \dots, f^{(n)}(a)$



$\frac{f^{(k)}(a)}{k!}$



$(x-a)^k$



$P_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k$



3. Desarrollos habituales

- $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$
- $\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots$
- $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots$
- $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots, \quad |x| < 1$
- $\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots, \quad |x| < 1$
- $(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \dots$



4. Radio e intervalo de convergencia

- Sea la serie de potencias $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-a)^n$.
- Converge para $|x-a| < R$ y diverge para $|x-a| > R$. Los extremos $x = a \pm R$ deben estudiarse por separado.
- Radio de convergencia:

$$R = \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$$

- Si se puede aplicar el criterio del cociente,

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$$



5. Error de aproximación

- Resto de Lagrange (el más usado):

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}, \quad \xi \in (a, x)$$

Estima la diferencia entre la función y su polinomio de Taylor:
 $f(x) - P_n(x) = R_n(x)$.

- Forma de Cauchy:

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!} (x-\xi)^n (x-a)$$

- Resto de Peano:

$$f(x) = P_n(x) + o((x-a)^n)$$



6. Ideas clave y usos

- Aproximación local de funciones suaves.
- $\lim_{x \rightarrow a}$ Cálculo de límites y formas indeterminadas.
- Estudio local de funciones: comportamiento, crecimiento y concavidad.
- Obtención de desarrollos y series conocidas.
- Aproximaciones numéricas y algoritmos.



Una serie de Taylor puede **NO** converger a la función fuera de su intervalo de convergencia. Incluso dentro del intervalo, si converge, debe justificarse que el resto tiende a 0.



@VConce

www.vconce.com



SERIES

Guía visual sobre series numéricas y series de potencias

1. Sucesiones y series

- Sucesión: es una función definida en los números naturales, denotada por (a_n) .
- Serie numérica infinita:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots$$

- Sumas parciales:

$$S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k$$

- Una serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge si y solo si la sucesión de sumas parciales (S_n) converge.
- Condición necesaria: si $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge, entonces $a_n \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$).

⚠ La conversa es falsa: $a_n \rightarrow 0$ no garantiza convergencia.

2. Series conocidas

Serie	Expresión	Comportamiento
Geométrica	$\sum_{n=0}^{\infty} ar^n = \frac{a}{1-r}, \quad r < 1$	Converge
p-series	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$	Converge si $p > 1$ Diverge si $0 < p \leq 1$
Armónica	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$	Diverge
Armónica alternante	$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n}$	Converge condicionalmente a $\ln 2$
Problema de Basel	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$	Converge
Cubo recíproco	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$	Converge
Raíz cuadrada recíproca	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$	Diverge

3. Criterios de convergencia



Criterio de comparación

Si $0 \leq a_n \leq b_n$ y $\sum b_n$ converge, entonces $\sum a_n$ converge.



Criterio de comparación por el límite

Si $a_n, b_n > 0$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = L$ con $0 < L < \infty$, entonces $\sum a_n$ y $\sum b_n$ tienen el mismo comportamiento.



Criterio de la integral

Si $f(x) \geq 0$, continua, decreciente para $x \geq N$ y $a_n = f(n)$, entonces $\sum_{n=N}^{\infty} a_n$ y $\int_N^{\infty} f(x)dx$ convergen o divergen juntas.



Condensación de Cauchy (para a_n decreciente, $a_n \geq 0$)

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge $\iff \sum_{k=1}^{\infty} 2^k a_{2^k}$ converge.



Criterio de Leibniz (series alternantes)

Si $a_n \geq 0$, a_n decreciente y $a_n \rightarrow 0$, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n$ converge.

4. Criterio de D'Alembert

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$$

- Si $L < 1$, la serie converge absolutamente.
- Si $L > 1$ o $L = \infty$, la serie diverge.
- Si $L = 1$, el criterio es inconcluso.

Criterio de la raíz (análogo)

$$L = \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$$

- Si $L < 1$, la serie converge absolutamente.
- Si $L > 1$, la serie diverge.
- Si $L = 1$, el criterio es inconcluso.

5. Convergencia absoluta y condicionada

- Convergencia absoluta:

$$\sum |a_n| \text{ converge.}$$

Entonces $\sum a_n$ converge.

- Convergencia condicionada:

$$\sum a_n \text{ converge y } \sum |a_n| \text{ diverge.}$$

- Ejemplo clásico:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n}$$

converge condicionalmente a $\ln 2$.



Las series condicionales pueden cambiar de valor o incluso divergir al reordenar sus términos (teorema de Riemann).

6. Series de potencias

- Forma general:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-a)^n$$

- Radio e intervalo de convergencia:

$|x-a| < R$ converge
 $|x-a| > R$ diverge
 $|x-a| = R$ extremos por separado

- Dentro del radio se puede derivar e integrar término a término:

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-a)^n \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x-a)^{n-1} \quad \int \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-a)^n dx = C + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} (x-a)^{n+1}$$

- Radio de convergencia:

$$R = \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$$

- Si aplica el criterio de D'Alembert:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$$

7. Resultados útiles



Teorema del sándwich (para sucesiones)

Si $a_n \leq b_n \leq c_n$ para todo n y $a_n \rightarrow L$, $c_n \rightarrow L$, entonces $b_n \rightarrow L$.



Comparación de series no negativas

Si $0 \leq a_n \leq b_n$ para todo n y $\sum b_n$ converge, entonces $\sum a_n$ converge.



Criterio de divergencia (prueba del término)

Si $a_n \neq 0$ (es decir, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ no existe o $\neq 0$), entonces $\sum a_n$ diverge.

8. Ideas clave



Las series se estudian a través de sus sumas parciales.



No existe un único criterio que resuelva todos los casos.



El criterio de D'Alembert es muy útil, pero no es universal.



Las series de potencias se conectan directamente con Taylor y Maclaurin.



Selecciona el criterio adecuado y verifica siempre las hipótesis.



@VConce

www.vconce.com



Temas relacionados: bloque funciones (temas 21 a 33)	
25	Límites de funciones. Continuidad y discontinuidades. Teorema de Bolzano. Ramas infinitas.
26	Derivada de una función en un punto. Función derivada. Derivadas sucesivas. Aplicaciones.
27	Desarrollo de una función en serie de potencias. Teorema de Taylor. Aplicaciones al estudio local de funciones.
31	Integración numérica. Métodos y aplicaciones.
33	Evolución histórica del cálculo diferencial.



Series de Taylor. Teoría

Aunque lo correcto es comenzar por series y seguir con series de potencias, dada la sencillez de los desarrollos en serie de Taylor, y la frecuencia en que aparecen en problemas de oposición, comenzaremos por aquí. Esencialmente, el teorema de Taylor dice que cualquier función regular puede desarrollarse, en torno a un punto a , como:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$$



Y, en particular, llamamos serie de MacLaurin a aquella que se desarrolla en torno a $x = 0$:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$$



Daremos un argumento para esta expansión en serie de MacLaurin: imaginemos que la función puede desarrollarse como:

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$$

Tomando $x = 0$ tenemos:

$$f(0) = a_0 \Rightarrow a_0 = \frac{f(0)}{0!}$$

Derivando la función:

$$f'(x) = a_1 + 2a_2x + 3a_3x^2 + \dots \Rightarrow f'(0) = a_1 \Rightarrow a_1 = \frac{f'(0)}{1!}$$

Volviendo a derivar:

$$f''(x) = 2a_2 + 3 \cdot 2a_3x + 4 \cdot 3a_4x^2 + \dots \Rightarrow f''(0) = 2a_2 \Rightarrow a_2 = \frac{f''(0)}{2!}$$

Y así sucesivamente. Se ve claro el factorial del denominador, y la derivada del numerador.

La única condición importante es que, al menos para un cierto **radio de convergencia**, la serie converja. En general, suele ser suficiente con que la función sea C^∞ , pero la condición es que la función sea **analítica**. Existen funciones C^∞ cuya serie de Taylor no converge a la función.

Para el cálculo del **radio de convergencia**, que es donde se puede aplicar el teorema, se utiliza la expresión:

$$R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|}$$



Taylor: $x_0 = a$	MacLaurin: $x_0 = 0$
Si se trunca la serie, tenemos una aproximación , a orden n :	
$f(x) \approx \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k$	$f(x) \approx \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k$
Ahora bien, el teorema del resto de Lagrange permite acotar este error, de forma que:	
$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + R_n(x)$ Donde el error viene dado por: $R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}$ Para algún $c \in (a, x)$	$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + R_n(x)$ Donde el error viene dado por: $R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} x^{n+1}$ Para algún $c \in (0, x)$
La forma de definir el resto no es única. Aunque no suele aparecer con frecuencia, mostramos otros posibles restos:	
Forma de Cauchy: $R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{n!} (x-c)^n (x-a)$ Para algún $c \in (a, x)$	Forma de Cauchy: $R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{n!} (x-c)^n \cdot x$ Para algún $c \in (0, x)$
Forma integral: $R_n(x) = \int_a^x \frac{f^{(n+1)}(z)}{n!} (x-z)^n \cdot dz$ Que requiere que la función sea continua en el intervalo $[a, x]$	Forma integral: $R_n(x) = \int_0^x \frac{f^{(n+1)}(z)}{n!} (x-z)^n \cdot dz$ Que requiere que la función sea continua en el intervalo $[0, x]$



Soluciones ficha D0. Desarrollos de Taylor

1	Desarrolla la exponencial, $f(x) = e^x$, en serie de MacLaurin. Comprueba que el radio de convergencia es ∞ Comprobamos primero que la derivada siempre es la misma, $f^{(n)}(x) = e^x$, y evaluada en cero, $f^{(n)}(0) = 1$, por lo que el desarrollo es, simplemente: $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ Para el radio de convergencia, vemos que: $a_n = \frac{1}{n!}$ Y: $R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{(n+1)!}}{\frac{1}{n!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{(n+1)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1) \cdot n!}{n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} (n+1)$ De donde: $R = \infty$ Es decir, converge para cualquier valor de x.
2	Usando desarrollos en serie: - Para la función $f(x) = e^x$, comprueba, probando, el número de términos necesarios para que, usando el desarrollo de MacLaurin de la exponencial, $f(0.1)$ pueda calcularse con su expansión con un error menor de 0.0001 - Calcula la expresión para el error de Lagrange a orden 3 y 4, y comprobar que, en 0.1, se cumple el teorema. - Prueba que el desarrollo de la función e^x es válida para todo $x \in \mathbb{R}$ usando el error de Lagrange.
	El valor pedido es $e^{0.1} = 1.105170918 \dots$ Es importante en este problema tomar muchos decimales, ya que pequeñas variaciones en los mismos suponen grandes diferencias en los cálculos. En este problema mostramos algunos decimales, pero para los cálculos hemos utilizado los que permite la calculadora. Así, aunque se muestre aquí 0.00333, se ha utilizado $0.00\hat{3}$ para los cálculos. Llamaremos $e_k^{0.1}$ a la aproximación a orden k de $e^{0.1}$, teniendo en cuenta que: $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + \dots$ En el desarrollo: $\begin{cases} e_0^{0.1} = 0.1^0 = 1 \\ e_1^{0.1} = 1 + \frac{0.1^1}{1} = 1.1 \\ e_2^{0.1} = 1 + \frac{0.1^1}{1} + \frac{0.1^2}{2} = 1 + 0.1 + \frac{0.1^2}{2} = 1.105 \\ e_3^{0.1} = 1 + \frac{0.1^1}{1} + \frac{0.1^2}{2} + \frac{0.1^3}{3!} = 1 + 0.1 + \frac{0.01}{2} + \frac{0.001}{3} = 1.1051666 \dots \end{cases}$ El error cometido con esta aproximación es:



	$\begin{cases} E_2 = 1.105 - 1.10517 = 0.00017 \dots > 0.0001 \\ E_3 = 1.1052 - 1.10517 = 4.25 \cdot 10^{-6} < 0.0001 \end{cases}$ Por tanto, es suficiente con el tercer término.
b)	El error de Lagrange a orden 3 viene dado por: $R_3(x) = \frac{f^{(4)}(c)}{4!} x^4 = \frac{e^c}{4!} x^4 \Rightarrow R_3(0.1) = 4.1\hat{6} \cdot 10^{-6} e^c$ Para algún $c \in (0,0.1)$. El objetivo es comprobar que c está en dicho intervalo, como dice el teorema. El error cometido (nótese que “sabemos” el valor exacto de $e^{0.1}$), es el que teníamos en el apartado anterior: $E_3 = 4.25 \cdot 10^{-6}$ Por lo que podemos estimar este error como el error de Lagrange, de forma que: $4.25 \cdot 10^{-6} = 4.1\hat{6} \cdot 10^{-6} e^c$ De donde: $e^c = 1.02000 \dots$ Despejando: $c = \ln 1.02000 = 0.0198 \dots \in (0,0.1)$ Así que, efectivamente, existe un $c \in (0,0.1)$ que cumple el teorema.
	Hacemos lo mismo con orden 4. El error de Lagrange será: $R_4(x) = \frac{f^{(5)}(c)}{5!} \cdot x^5 \Rightarrow R_4(0.1) = \frac{e^c}{5!} \cdot 0.1^5 = 8.33 \cdot 10^{-8} \cdot e^c$ El desarrollo viene dado por: $\sum_{k=0}^4 a_k x^k = 1 + 0.1 + \frac{0.1^2}{2} + \frac{0.1^3}{3!} + \frac{0.1^4}{4!} = 1.1051708\hat{3}$ Así pues, el error cometido, según el desarrollo, será la diferencia entre este valor y el valor real: $E_4 = 1.1051708\hat{3} - 1.1051709 \dots = 8.474 \cdot 10^{-8}$ Comparando con el error de Lagrange: $8.474 \cdot 10^{-8} = 8.33 \cdot 10^{-8} e^c$ De donde: $e^c = 1.0169 \dots$ Despejando: $c = \ln 1.0169 = 0.0167 \dots$ Así que, efectivamente, existe un $c \in (0,0.1)$ que cumple el teorema.
c)	De forma general, el error cometido viene dado por: $R_n(x) = \left \frac{f^{(n+1)}(c)x^{n+1}}{(n+1)!} \right = \left \frac{e^c x^{n+1}}{(n+1)!} \right $ Dado que c es una constante, vemos que: $e^c \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{ x ^{n+1}}{(n+1)!} = 0$ Que es cero por comparación de infinitos. Así pues, siendo la cota del error cero, esto demuestra que la función converge, por lo que:

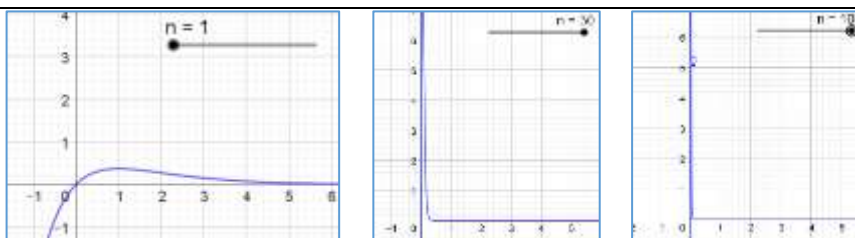


	$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad \forall x \in \mathbb{R}$
3	Desarrolla $f(x) = \operatorname{sen} x$ y $f(x) = \operatorname{cos} x$, en serie de MacLaurin Solución: $\operatorname{sen} x = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$ $\operatorname{cos} x = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!}$
4	Desarrolla $f(x) = \ln(x+1)$ en serie de MacLaurin, y justifica por qué no puede desarrollarse $\ln x$ Solución: $\ln(x+1) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k} x^k$ Para la segunda parte, ten en cuenta que el desarrollo de MacLaurin se realiza en $a=0$, por lo tanto, para este desarrollo, el primer término sería $f(0)$. Si desarrollamos la función $f(x) = \ln x$, el primer paso sería calcular $f(0) = \ln 0$, que no existe.
5	Desarrolla $f(x) = \frac{a}{1-x}$, con $ x < 1$, y comprueba que es la suma de los términos de una progresión geométrica $SG(a_1 = a, r = x)$ Derivamos: $\begin{cases} f'(x) = \frac{a}{(1-x)^2} \Rightarrow f'(0) = a \\ f''(x) = \frac{2a}{(1-x)^3} \Rightarrow f''(0) = 2a \\ f'''(x) = \frac{2 \cdot 3a}{(1-x)^4} \Rightarrow f'''(0) = 2 \cdot 3a \\ \dots \\ f^n(0) = n! a \end{cases}$ Así que queda: $\frac{a}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n! \cdot a}{n!} \cdot x^n = \sum_{n=0}^{\infty} ax^n$ Que es justo la expresión de la sucesión geométrica, sumando todos sus términos: $S_{\infty} = \frac{a_1}{1-r}$
6	Calcula $\int \operatorname{sen}(x^2) dx$, usando series de potencias Desarrollamos el seno: $\operatorname{sen} x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!}$ Por lo que:



	$\operatorname{sen}(x^2) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{4k+2}}{(2k+1)!}$ Por lo que: $\int \operatorname{sen}(x^2) dx = \int \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{4k+2}}{(2k+1)!} dx = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} \cdot \frac{x^{4k+3}}{4k+3} + C$ Donde intercambiamos integral por sumatorio, debido a la convergencia uniforme de las funciones.
	<u>Nota sobre convergencia uniforme.</u> Fijémonos en la siguiente propiedad de la convergencia uniforme: Si una sucesión de funciones $f_n(x)$ converge uniformemente a $f(x)$ en un intervalo $[a, b]$, entonces: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \right) dx = \int_a^b f(x) dx$ Ejemplos de convergencia uniforme son casi todos los que aparecerán en los problemas. Sin embargo, planteemos uno que no. Consideremos la sucesión de funciones dada por: $f_n(x) = n^2 x e^{-nx}$ Calculamos la integral, y posteriormente el límite, en $[0,1]$: $\begin{aligned} a) \quad & \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx \\ & \int_a^b f_n(x) dx = \left\{ \begin{array}{l} u = x \quad du = dx \\ dv = e^{-nx} dx \quad v = \frac{-1}{n} e^{-nx} \end{array} \right\} = \\ & = n^2 \left[\left(\frac{-x}{n} e^{-nx} \right)_0^1 - \int_0^1 \left(-\frac{1}{n} e^{-nx} \right) dx \right] = n^2 \left[\left(\frac{-1}{n} e^{-n} - 0 \right) + \frac{1}{n} \cdot \frac{-1}{n} [e^{-nx}]_0^1 \right] \\ & = n^2 \left[\frac{-e^{-n}}{n} - \frac{1}{n^2} (e^{-n} - 1) \right] = -ne^{-n} - (e^{-n} - 1) \end{aligned}$ En el límite: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} [-ne^{-n} - (e^{-n} - 1)] = 1$ Calculamos ahora el límite primero, y luego la integral: $\begin{aligned} b) \quad & \int_a^b \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \right) dx \\ & \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} [n^2 x e^{-nx}] = 0 \end{aligned}$ Por lo que: $\int_0^1 \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \right) dx = \int_0^1 0 dx = 0$ Efectivamente, no son iguales. La función no es uniformemente convergente. Es sencillo ver, mediante un gráfico, qué ocurre aquí. Veamos, para distintos valores de n, el comportamiento de f_n:





En el límite, la función es prácticamente una línea vertical (de ahí que se convierta en una línea y su integral valga 0), pero no ocurre lo mismo con las áreas de cada función.

Veamos ahora rigurosamente qué significa la convergencia uniforme:

Definición: una sucesión de funciones f_n en un cierto intervalo $[a, b]$ se dice que son convergentes uniformemente a $f(x)$ si:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n(\varepsilon) \in \mathbb{N} \text{ tal que } |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon \quad \forall n > n(\varepsilon), \forall x \in [a, b]$$

Ejemplo: tomemos la sucesión de funciones $f_n(x) = \frac{\sin(nx)}{\sqrt{n}}$. Parece evidente que el límite de esta sucesión debe ser $f(x) = 0$. Si es así, debe cumplirse que:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n(\varepsilon) \in \mathbb{N} \text{ tal que } \left| \frac{\sin(nx)}{\sqrt{n}} - 0 \right| < \varepsilon \quad \forall n > n(\varepsilon), \forall x \in [a, b]$$

Es decir:

$$\left| \frac{\sin(nx)}{\sqrt{n}} \right| < \varepsilon \quad \forall n > n(\varepsilon), \forall x \in [a, b]$$

Tomemos un $n(\varepsilon) = \frac{1}{\varepsilon^2}$. De aquí se sigue que:

$$\left| \frac{\sin(nx)}{\sqrt{n}} \right| \leq \frac{1}{\sqrt{n}} < \varepsilon = \frac{1}{n(\varepsilon)}$$

Cumpliendo la definición. Converge uniformemente a $f(x) = 0$, y sí podemos intercambiar los límites con las integrales.

En el caso de los desarrollos de Taylor, dado que la sucesión de funciones derivadas del desarrollo limitado de Taylor converge uniformemente a la función exponencial, podemos intercambiar los límites con las integrales, de forma que:

$$\int_a^b e^x dx = \int_a^b \left[\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} \right] dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b \left(\sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} \right) dx$$

Es por esta razón por la que podemos integrar término a término:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b \left(\sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} \right) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\sum_{k=0}^n k \cdot \frac{x^{k+1}}{k!} \right]_a^b$$

Para posteriormente aplicar el límite.

7

Calcula, usando series, el límite:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1 + \frac{x^2}{2}}{x^4}$$

Este es un problema en el que subyace la inconveniencia de los infinitésimos. Mientras que en los problemas de la vida real (por llamarlos de alguna forma), un



	infinitésimo, del estilo $\text{sen } x \approx x$, es una aproximación suficientemente buena y razonable, y que simplifica muchos problemas, como en óptica, en matemáticas cualquier palabra del tipo “aproximadamente” no tiene sentido. El infinitésimo del coseno, incluso en segunda aproximación, es: $\cos x \approx 1 - \frac{x^2}{2}$ Por tanto, si usásemos esto en este problema, el numerador se cancelaría, produciendo un “cero puro”, que realmente no sería tal, porque no es cierto que el coseno sea idénticamente $1 - \frac{x^2}{2}$. Es por esto que en problemas como este, es frecuente ajustarlos para que esta aproximación no sea válida. Ahora bien, si se utilizase, en este caso concreto, el siguiente término: $\cos x \approx 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!}$ El resultado sería el correcto. Sin embargo, podría plantearse entonces un problema similar como el siguiente: calcular el límite: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1 + \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{4!}}{x^6}$ En cuyo caso, tampoco serviría la aproximación anterior, y habría que acudir a un grado más. Siguiendo este ejemplo, se podrían plantear problemas en que ningún infinitésimo, por más “aproximado” que se quiera, sería válido.
	Reemplazamos, por tanto, el coseno por su desarrollo: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots\right) - 1 + \frac{x^2}{2}}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{4!} - \frac{x^2}{6!} + \dots\right)$ Puesto que todos los términos tienen al menos x^2, se cancelan en el límite, resultando al final: $L = \frac{1}{4!} = \frac{1}{24}$
	Nótese que este problema se podría haber hecho, sin ningún problema, usando L'Hopital. Para ello, no tenemos más que derivar sucesivamente, de forma que: $L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1 + \frac{x^2}{2}}{x^4} \stackrel{L'H}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\text{sen } x + x}{4x^3} \stackrel{L'H}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\cos x + 1}{12x^2} \stackrel{L'H}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen } x}{24x} \stackrel{L'H}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{24} = \frac{1}{24}$ El problema de esto, al igual que antes, es que es posible generar problemas en que este método no sea eficiente. Por ejemplo, imaginando que el denominador es x^{20} o, incluso, con alguna variable (como veremos en algún problema de oposición), como x^p.
8	Encontrar la única serie de potencias $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, de radio de convergencia no nulo, que cumple que $f'' + f = 0$, $f(0) = 1$, $f'(0) = 0$. Identificar esta función.



$$\begin{cases} f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \\ f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} \\ f''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} \end{cases}$$

A partir de aquí sustituimos:

$$f'' + f = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} + \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0$$

Ahora, la condición inicial dada permite identificar algunos coeficientes:

$$\begin{cases} f(0) = 0 \Rightarrow f(0) = a_0 = 1 \Rightarrow \boxed{a_0 = 1} \\ f'(0) = 0 \Rightarrow f'(0) = a_1 = 0 \Rightarrow \boxed{a_1 = 0} \end{cases}$$

En la suma anterior, podemos cambiar la segunda variable para que los exponentes de la variable x tengan el mismo valor, con $n = j - 2$:

$$f'' + f = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} + \underbrace{\sum_{j=2}^{\infty} a_{j-2} x^{j-2}} = 0$$

Como j es una variable muda, igual que n , podemos volver a utilizar n en este segundo sumatorio:

$$f'' + f = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} + \underbrace{\sum_{n=2}^{\infty} a_{n-2} x^{n-2}} = 0$$

Por lo que:

$$f'' + f = \sum_{n=0}^{\infty} [n(n-1) a_n + a_{n-2}] x^{n-2} = 0$$

Para que este sumatorio sea cero, la única forma es que sea cero cada término, de forma que:

$$n(n-1) a_n + a_{n-2} = 0$$

De donde tenemos la fórmula de recurrencia:

$$\boxed{a_n = -\frac{1}{n(n-1)} a_{n-2}}$$

Para calcular la expresión general de a_n , desarrollemos la recurrencia, notando que en este caso $n \geq 2$ para que no se produzcan divergencias. Vemos que son diferentes los términos pares y los impares:

$$a_{2k} = -\frac{1}{2k(2k-1)} a_{2k-2} = +\frac{1}{2k(2k-1)} \cdot \frac{1}{(2k-2)(2k-3)} a_{2k-4} = \dots = \frac{(-1)^k}{(2k)!}$$

Nótese que esta serie acaba en $a_0 = 1$, como hemos comprobado antes.

En cuanto a los impares:

$$a_{2k+1} = -\frac{1}{(2k+1)(2k)} a_{2k-1} = +\frac{1}{(2k+1)(2k)} \cdot (\dots) a_1 = 0$$

Pues el último término $a_1 = 0$.



	Así pues, tenemos que: $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n} = \cos x$
9	Encontrar una función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de clase C^∞ en $\mathbb{R}$ tal que: $4xf''(x) + 2f'(x) + f(x) = 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}, \quad f(0) = 1$ Probar que: $f(x) = \cos \sqrt{x}, \quad \forall x \in \mathbb{R}_0^+$ $f(x) = \cosh \sqrt{-x}, \quad \forall x \in \mathbb{R}^-$
	Escribamos la serie de potencias y sus derivadas: $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \quad f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} \quad f''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2}$ Sustituyendo: $4x \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} + 2 \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} + \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0$ Es decir: $\sum_{n=2}^{\infty} 4n(n-1) a_n x^{n-1} + \sum_{n=1}^{\infty} 2n a_n x^{n-1} + \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0$ Reorganizamos el último sumatorio para tener el mismo índice en x: $\sum_{n=2}^{\infty} 4n(n-1) a_n x^{n-1} + \sum_{n=1}^{\infty} 2n a_n x^{n-1} + \sum_{n=1}^{\infty} a_{n-1} x^{n-1} = 0$ Extraemos los dos primeros términos de los dos últimos sumatorios, de forma que podemos combinar todo como: $2a_1 + a_0 + \sum_{n=2}^{\infty} [4n(n-1)a_n + 2na_n + a_{n-1}] x^{n-1} = 0$ Utilizando la condición inicial: $f(0) = a_0 = 1$ Ahora, si $n = 1$, tenemos: $2a_1 + a_0 = 0 \Rightarrow a_1 = -\frac{1}{2}$ Por lo que tenemos que $2a_1 + a_0 = 0$, quedando: $\boxed{\sum_{n=2}^{\infty} [4n(n-1)a_n + 2na_n + a_{n-1}] x^{n-1} = 0} \Rightarrow \boxed{4n(n-1)a_n + 2na_n + a_{n-1} = 0}$ Que podemos despejar como: $a_n [4n(n-1) + 2n] + a_{n-1} = 0 \Rightarrow a_n = -\frac{1}{4n(n-1) + 2n} a_{n-1}$ Que podemos reorganizar como: $a_n = -\frac{1}{4n^2 - 4n + 2n} a_{n-1} = -\frac{1}{4n^2 - 2n} a_{n-1} \Rightarrow \boxed{a_n = -\frac{1}{2n(2n-1)} a_{n-1}}$ Si escribimos la recurrencia:



	$a_n = -\frac{1}{2n(2n-1)}a_{n-1} = +\frac{1}{2n(2n-1)} \cdot \frac{1}{(2n-2)(2n-3)}a_{n-2} = \dots = (-1)^n \frac{1}{(2n)!}$ Por tanto, la función buscada es: $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^n$
	Comprobamos lo que dice el enunciado: $\cos(\sqrt{x}) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} (\sqrt{x})^{2n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^n$ En el caso de $x \in \mathbb{R}_0^+$ Para el caso $x \in \mathbb{R}^-$, recordemos que: $\cosh x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n)!} x^{2n} \Rightarrow \cosh(\sqrt{-x}) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n)!} (\sqrt{-x})^{2n} = f(x)$ En el caso de $x < 0$
10	Calcula el límite $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\sqrt[3]{1 + \frac{a}{n}} - 1 \right)$
F1	Comencemos con el siguiente cambio de variable: $x = \frac{1}{n}$ Con el que: $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\sqrt[3]{1 + \frac{a}{n}} - 1 \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} (\sqrt[3]{1 + ax} - 1)$ Desarrollamos la raíz en serie de MacLaurin. Al no ser un desarrollo conocido, se propone realizarlo paso por paso: $\sqrt[3]{1 + ax} = 1 + \frac{a}{3}x - \frac{2a^2}{9}x^2 + \dots$ Que, sustituyendo: $L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(1 + \frac{a}{3}x - \frac{2a^2}{9 \cdot 2}x^2 + \dots - 1 \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a}{3} - \frac{2a^2}{9 \cdot 2}x + \mathcal{O}(x^2) \right) = \boxed{\frac{a}{3}}$
F2	Ahora bien, una segunda solución es usar L'Hopital. Vemos que podemos escribir el problema como: $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\sqrt[3]{1 + \frac{a}{n}} - 1 \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[3]{1 + \frac{a}{n}} - 1}{\frac{1}{n}}$ Que es una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$. Así pues, derivando: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{3} \cdot \left(1 + \frac{a}{n}\right)^{-2/3} \cdot \frac{-a}{n^2}}{-\frac{1}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a}{3} \cdot \left(1 + \frac{a}{n}\right)^{-2/3} = \boxed{\frac{a}{3}}$
F3	Una tercera forma es la siguiente. Consideremos el siguiente desarrollo: $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$

Por MV.

Por Y.O.



Que puede obtenerse sin más que usar Ruffini tomando a como variable y $a = b$ como solución. Con esto, vemos que:

$$a - b = \frac{a^3 - b^3}{a^2 + ab + b^2}$$

Con esta igualdad, podemos efectuar las siguientes operaciones:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\sqrt[3]{1 + \frac{a}{n}} - 1 \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{1 + \frac{a}{n} - 1}{\sqrt[3]{\left(1 + \frac{a}{n}\right)^2} + \sqrt[3]{1 + \frac{a}{n}} + 1} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{\frac{a}{n}}{\sqrt[3]{\left(1 + \frac{a}{n}\right)^2} + \sqrt[3]{1 + \frac{a}{n}} + 1} \right) \end{aligned}$$

Que es lo mismo que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a}{\sqrt[3]{\left(1 + \frac{a}{n}\right)^2} + \sqrt[3]{1 + \frac{a}{n}} + 1} \right)$$

Se ve que, al calcular ahora el límite, ha desaparecido la indeterminación:

$$\dots = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a}{1 + 1 + 1} \right) = \boxed{\frac{a}{3}}$$

11 Dada la sucesión de funciones:

$$f_n(x) = \begin{cases} 2n^2x & x \in \left[0, \frac{1}{2n}\right] \\ 2n - 2n^2x & x \in \left(\frac{1}{2n}, \frac{1}{n}\right) \\ 0 & x \in \left[\frac{1}{n}, 1\right] \end{cases}$$

a) Calcula $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx$

b) Calcula $\int_0^1 \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \right) dx$

c) Explica por qué no coinciden.

(Problema extraído del libro Spivak, página 683)

a

Calculamos la integral:

$$\begin{aligned} \int_0^1 f_n(x) dx &= \int_0^{1/2n} (2n^2x) dx + \int_{1/2n}^{1/n} (2n - 2n^2x) dx + \int_{1/n}^1 0 dx \\ &= (n^2x^2)_0^{1/2n} + (2nx - n^2x^2)_{1/2n}^{1/n} + 0 \\ &= n^2 \frac{1}{4n^2} + \left[\left(2n \cdot \frac{1}{n} - n^2 \cdot \frac{1}{n^2} \right) - \left(2n \cdot \frac{1}{2n} - n^2 \cdot \frac{1}{4n^2} \right) \right] \\ &= \frac{1}{4} + \left[(2 - 1) - \left(1 - \frac{1}{4} \right) \right] = \frac{1}{4} + 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

En el límite, obviamente, el resultado es:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$



b	Calculamos el límite. En este límite, los dos primeros intervalos colapsan, y solo queda el último, que es cero: $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \{0 \quad x \in [0, 1]\}$ Por tanto: $\int_0^1 \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \right) dx = \int_0^1 0 dx = 0$
c	La función no es uniformemente convergente. Por tanto, no se puede intercambiar el límite con la integral, al contrario que la mayoría de los casos.

